

DHCP et DNS

Lirone Addad

C'est quoi DHCP ?

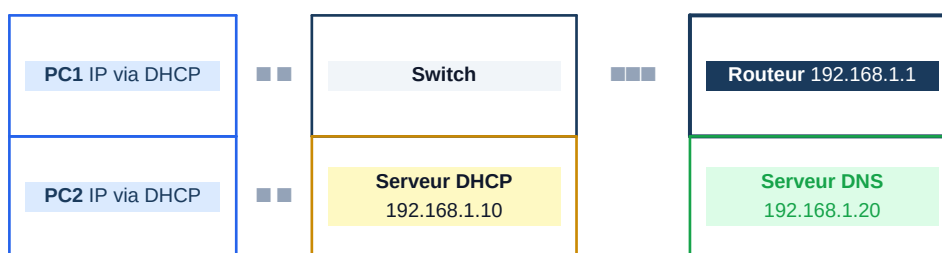
DHCP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP à chaque machine du réseau. Sans ça il faudrait configurer les IPs à la main sur chaque PC. Le serveur DHCP donne l'IP, le masque, la passerelle et l'adresse du DNS.

C'est quoi DNS ?

DNS traduit un nom de domaine en adresse IP. Quand on tape `www.google.com` dans un navigateur, le DNS répond avec l'IP correspondante. Sans DNS on devrait retenir les IPs de tous les sites.

Topologie Packet Tracer

Un routeur, un switch, deux PCs clients, un serveur DHCP et un serveur DNS.



Équipement	IP fixe	Rôle
Routeur	192.168.1.1	Passerelle du réseau
Serveur DHCP	192.168.1.10	Distribue les IPs
Serveur DNS	192.168.1.20	Résout les noms de domaine
PC1 / PC2	Automatique	Clients DHCP

Config DHCP sur le routeur

On peut configurer le DHCP directement sur le routeur Cisco.

```
Router# configure terminal
! Exclure les IPs réservées (routeur, serveurs)
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
! Créer le pool DHCP
Router(config)# ip dhcp pool LAN
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.20
Router(dhcp-config)# lease 7
Router(dhcp-config)# end
```

```
Router# write memory
```

Config DNS sur le serveur Packet Tracer

Dans Packet Tracer, le serveur DNS se configure via l'interface graphique. On va dans Services > DNS et on ajoute les enregistrements.

Nom	Type	Adresse IP
www.monsite.com	A Record	192.168.1.50
mail.monsite.com	A Record	192.168.1.51

Config des PCs clients

Sur chaque PC dans Packet Tracer, on va dans Desktop > IP Configuration et on coche DHCP. Le PC reçoit automatiquement une IP.

! Résultat sur PC1 après obtention DHCP :

IP Address : 192.168.1.21

Subnet Mask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.1.1

DNS Server : 192.168.1.20

Tests

Test DHCP — ping vers la passerelle :

```
PC1> ping 192.168.1.1
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

✓ Le PC a bien reçu une IP et communique avec la passerelle.

Test DNS — résolution de nom :

```
PC1> ping www.monsite.com
```

```
Pinging 192.168.1.50 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

✓ Le DNS a bien traduit **www.monsite.com** en **192.168.1.50**.

Vérification des baux DHCP sur le routeur :

```
Router# show ip dhcp binding
```

```
IP address Client-ID Lease expiration
```

```
192.168.1.21 0100.5079.6668.01 7 days
```

```
192.168.1.22 0100.5079.6668.02 7 days
```

✓ Les deux PCs ont bien reçu une IP du serveur DHCP.

Conclusion

DHCP et DNS fonctionnent ensemble pour simplifier la vie sur un réseau. DHCP attribue automatiquement les IPs et DNS permet d'utiliser des noms à la place des adresses. Les deux services

sont indispensables dans n'importe quelle infrastructure réseau.